

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءة الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا مفاهيم المتربطة بالقوة والتوازن .

الوضعية التعليمية: نوازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

مركبات الكفاءة :

مع2: يوظف مفهوم محصلة قوتين:

- يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين
- يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين
- يحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين

مع1: يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية

- يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة.
- يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن.

معايير ومؤشرات التقويم :

- أنشطة تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي إلى حالة التوازن، لمعرفة أسباب التوازن في الحالتين:
 - جسم صلب خاضع لقوتين والتوصل إلى شرطي التوازن.
 - جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية والتوصل إلى كتابة شرطي التوازن.
 - استغلال نتائج الوضعيات السابقة لإدراج مفهوم محصلة قوتين ومركبتين شعاع القوة.
 - تقديم وضعيات توازن للتدرب على تركيب القوى وتحليل القوة بيانيا.

خصائص الوضعية :

- حلقة خفيفة - جسم صلب خفيف -خيوط -ورق شفاف حجم كبير - ورق ملمتري - قلم لباد - مساطر متنوعة (كوس - منقلة - مسطرة) - مجموعة متنوعة من الرئامع .

السندات التعليمية المستعملة :

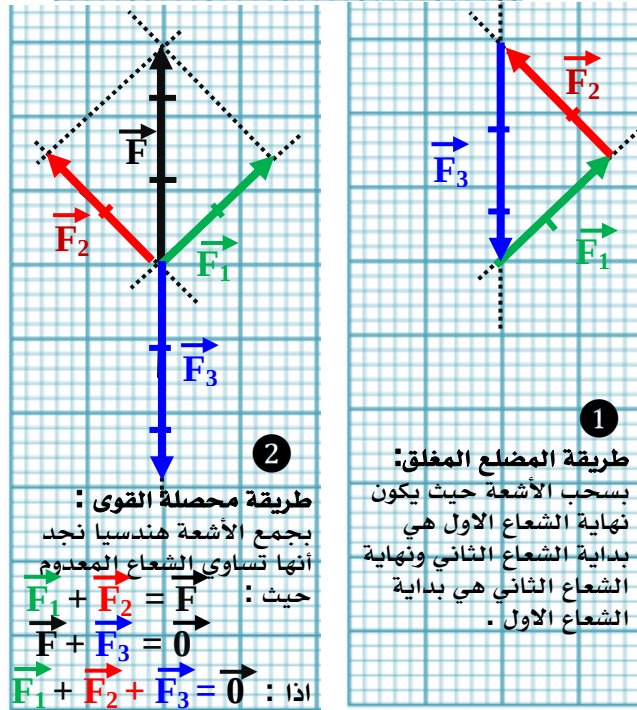
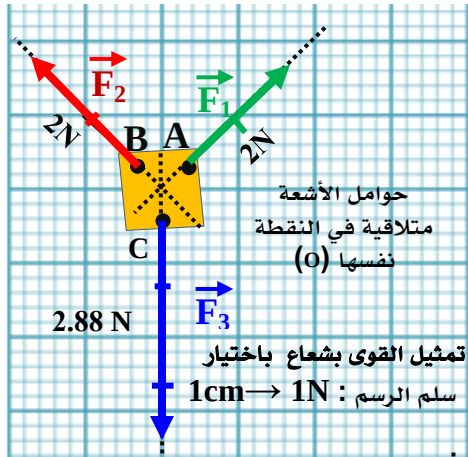
المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع:

- تمثيل القوى المؤثر على الأجسام بدقة .
- تركيب قوتين وتحليل قوة إلى مركبتين .

العقبات المطلوب تخطيها

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن											
التمهيد	الوضعية الجزئية 1: علق والد علي إطارين لصور جميلة على الحائط بطريقتين مختلفتين الاولى بخيط واحد والثانية بخيطين . • ماهو الشرط اللازم كي يكون الإطار متوازنا في الحالتين . • فسر ذلك بتوظيف مفهوم القوة الذي درسته .	10د - يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . (يحققون النشاط) نشاط 1 : الملاحظة : - قيمة القوة على الربيعية D_1 هي : $4N$. - قيمة القوة على الربيعية D_2 هي : $4N$. - القوتان المؤثرتان على الحلقة (S) المهمل الكتل متساوتان في القيمة ومتعاكستان في الاتجاه .												
نص الوضعية الجزئية 1	(1) نوازن جسم صلب خاضع لقوتين : النشاط 1 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق النشاط المبينة في (الشكل 1). • اقرأ قيمة القوة المطبقة على الربيعي 1 والربيعية 2 ؟ • ماذا تلاحظ ؟ • سمّ القوتين المؤثرتين على الحلقة (S) . • وأعط قيمتهما من الربيعتان . • كيف هما حاملتا القوتين ؟ وكيف هي جهتهما ؟ • باستعمال سلم رسم مناسب مثلهما .	15د قوة شد الخيط (f_1) على الحلقة (S) : $\vec{F}_1$ قوة شد الخيط (f_2) على الحلقة (S) : $\vec{F}_2$ - تقع القوتان في الحامل نفسه (الخيطين) على المستقيم (AB) . - الحلقة (S) في حالة توازن . - باستعمال سلم الرسم نجد :												
النشاط 1	(الشكل 1): حلقة مهمل الكتل مطبقة عليها قوتان . <table><tr><th>الشدة</th><th>الجهة</th><th>الحامل</th><th>نقطة التأثير</th></tr><tr><td>4 N</td><td>نحو اليمين</td><td>المستقيم (AB)</td><td>النقطة A</td></tr><tr><td>4 N</td><td>نحو اليسار</td><td>المستقيم (AB)</td><td>النقطة B</td></tr></table>	الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير	4 N	نحو اليمين	المستقيم (AB)	النقطة A	4 N	نحو اليسار	المستقيم (AB)	النقطة B	15د بجمع الشعاعين هندسيا : نجد أن مجموعهما يساوي الشعاع المعلوم أي : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$
الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير											
4 N	نحو اليمين	المستقيم (AB)	النقطة A											
4 N	نحو اليسار	المستقيم (AB)	النقطة B											
إرساء الموارد المعرفية	• ما الشرطان اللذان لنتوازن الحلقة (S) الخاضعة لقوتين ؟ تقويم: من بين الاجسام التالية حدد الاجسام التي هي في حالة توازن .	15د يكون الجسم الصلب الخاضع لقوتين في وضع توازن إذا تحقق الشرطان : - المجموع الشعاعي للقوتين يساوي الشعاع المعلوم أي : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ - القوتان لهما الحامل نفسه .												
تقويم الموارد المعرفية	التمارين : 05 و 07 و 08 ص 70	05د												



نتيجة :

يكون الجسم الصلب الخاضع لثلاث قوى غير متوازنة في وضع توازن إذا تحقق الشرطان :

- المجموع الشعاعي للقوتين يساوي الشعاع المعلوم أي :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

- حوامل القوى تلتقي في نقطة واحدة وتقع في نفس المستوى .

(2) توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازنة

النشاط 2 : يقدم الأستاذ النشاط السابق المبينة في (الشكل 2) ..

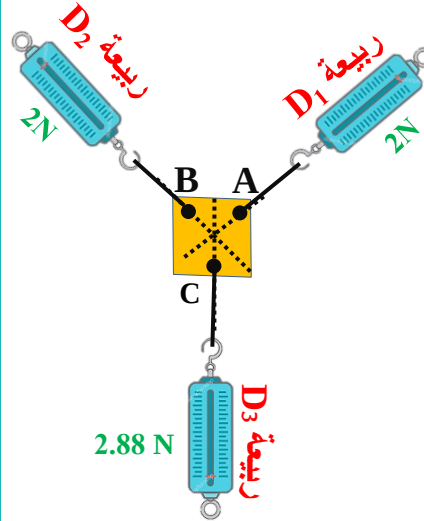
نحرص في هذه التجربة على أن الجسم (S) لا يلامس المستوى إما افقيا أو عموديا .

- حدد القوى المؤثرة على الجسم (S) . معطيا رمز كل منها .
- ارسم حوامل القوى الثلاثة . ماذا تلاحظ ؟

- اقرأ قيمة القوة المطبقة على الربيعية 1 و الربيعية 2 و الربيعية 3 ؟
- باستعمال سلم رسم مناسب مثلها .

- باستعمال الورق الشفاف تحقق من ان مجموع أشعة القوى الثلاثة تساوي الشعاع المعلوم .

- ما الشرطان اللازمان لتوازن الجسم الصلب (S) الخاضعة لثلاث قوى غير متوازنة ؟



(الشكل 2): جسم (S) مهمل الكتلة مطبقة عليه ثلاث قوى غير متوازنة .

الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير	
2 N	نحو الربيعية D1	المستقيم (oA)	النقطة A	$\vec{F}_1$
2 N	نحو الربيعية D2	المستقيم (oB)	النقطة B	$\vec{F}_2$
2.88 N	نحو الربيعية D2	المستقيم (oc)	النقطة c	$\vec{F}_3$

النشاط 1

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد المعرفية

--	--	--	--

أَدْعُوا لِمَا حَبَّ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

